Activitat 6 — Altures i circumferència

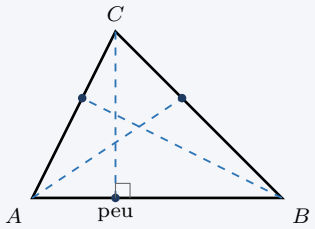
Traçar les tres altures d'un triangle, fer servir el teorema de l'altura i relacionar els angles que es formen dins d'una circumferència.

Idea clau

Avui lliguem tres idees: les **altures** d'un triangle, una relació nova del **triangle rectangle** i els **angles** dins d'una circumferència.

Les tres altures

Una **altura** d'un triangle és el segment que va d'un vèrtex a la recta del costat oposat, **perpendicular** a aquest costat. El punt on arriba és el **peu d'altura**. Tot triangle en té **tres**, una per vèrtex, i es tallen en un mateix punt (l'*ortocentre*). En un triangle **obtusangle**, dues altures cauen fora: cal allargar el costat.

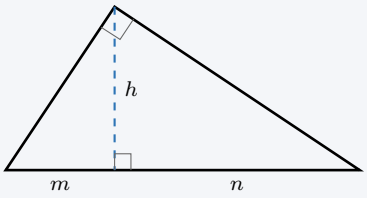


El teorema de l'altura

L'altura h sobre la hipotenusa la parteix en dos trossos, m i n (les *projeccions* dels catets). Es compleix

$$h^2 = m \cdot n$$

L'altura és la mitjana entre els dos trossos: si en saps dos, trobes el tercer.



Exercici resolt 53 — L'altura sobre la hipotenusa

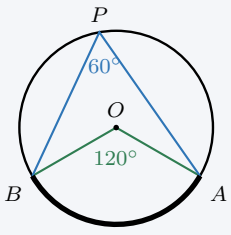
L'altura d'un triangle rectangle parteix la hipotenusa en trossos de 4 cm i 9 cm. Quant fa l'altura? Comprova-ho amb Pitàgores.

Solució. $h^2 = 4 \cdot 9 = 36$, $h = 6$ cm. **Comprovació:** els catets fan $\sqrt{4^2+6^2} = \sqrt{52}$ i $\sqrt{9^2+6^2} = \sqrt{117}$, i $52 + 117 = 169 = 13^2$: la hipotenusa fa $4 + 9 = 13$ cm. Quadra.

Resposta: L'altura fa 6 cm.

Angles a la circumferència: central, inscrit i arc capaç

- **Angle central**: el vèrtex és al centre O. Mesura el mateix que l'arc que abraça.
- **Angle inscrit**: el vèrtex és a la circumferència. Mesura **la meitat** de l'angle central que abraça el mateix arc.
- **Arc capaç**: tots els angles inscrits que abracen el mateix arc fan el mateix. Si l'arc és mitja circumferència, fan 90°.



Polígon regular inscrit: té els vèrtexs sobre la circumferència, i, si té n costats, l'angle central de cada un fa $360° : n$. A l'**hexàgon** fa 60°: els sis triangles són equilàters i el **costat és igual al radi** (es dibuixa amb el compàs, amb l'obertura del radi).

Exercicis per fer

54 Traça les altures. Dibuixa un triangle acutangle i un d'obtusangle i traça'n les tres altures amb l'escaire. Marca els peus. On es tallen en cada cas? Quines altures cauen fora del triangle?

55 El triangle rectangle. En un triangle rectangle, dues de les altures són els catets. On es tallen les tres altures?

56 Teorema de l'altura. En un triangle rectangle, l'altura sobre la hipotenusa la parteix en m i n. Calcula el que falta: (a) $m = 2$ cm, $n = 8$ cm (b) $m = 3$ cm, $n = 12$ cm (c) $h = 6$ cm, $m = 4$ cm

57 Comprova-ho amb Pitàgores. A l'apartat (a) de l'exercici anterior, calcula els dos catets i comprova que $c_1^2 + c_2^2$ és el quadrat de la hipotenusa.

58 Central i inscrit. (a) Un angle central fa 80°. Quant fa un angle inscrit que abraça el mateix arc? (b) Un angle inscrit fa 35°. Quant fa el central? (c) Quant fa un angle inscrit en una semicircumferència? Per què?

59 L'arc capaç. Volem trobar tots els punts des d'on un segment AB de 6 cm «es veu» amb un angle recte. Dibuixa'ls. Quina figura formen? *(Pista: recorda el cas de la semicircumferència.)*

60 Polígons inscrits. (a) Quant fa l'angle central del triangle equilàter, el quadrat, el pentàgon, l'hexàgon i l'octàgon regulars inscrits? (b) Una circumferència fa 5 cm de radi. Quant fa el costat de l'hexàgon regular inscrit? I el seu perímetre? (c) Dibuixa-lo amb el compàs.

61 Caça l'error. La Lia diu: «l'angle inscrit fa el doble del central, perquè el vèrtex és més lluny del centre». On s'equivoca? Fes un dibuix que ho mostri.

62 Rutina. Un quadrat està inscrit en una circumferència de 5 cm de radi. Sense calcular res, la diagonal del quadrat és més llarga o més curta que el diàmetre? Després calcula el costat amb Pitàgores.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

54 Producció pràctica. A l'acutangle, les tres altures són a dins i es tallen a dins. A l'obtusangle, les dues que surten dels vèrtexs dels angles aguts cauen fora (cal allargar el costat) i es tallen fora del triangle.

55 Al vèrtex de l'angle recte: les altures dels altres dos vèrtexs són els catets, i tots dos passen per aquest vèrtex.

56 (a) $h^2 = 2 \cdot 8 = 16$, $h = 4$ cm. (b) $h^2 = 36$, $h = 6$ cm. (c) $36 = 4 \cdot n$, $n = 9$ cm.

57 Catets: $\sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ i $\sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80}$. $20 + 80 = 100 = 10^2$, i la hipotenusa fa $2 + 8 = 10$ cm. Quadra.

58 (a) 40°. (b) 70°. (c) 90°: el central corresponent és un angle pla, de 180°, i l'inscrit en fa la meitat.

59 Una circumferència de diàmetre AB (radi 3 cm, centre al punt mig de AB), sense els punts A i B. És l'arc capaç de 90°.

60 (a) 120°, 90°, 72°, 60° i 45°. (b) Costat 5 cm (igual al radi); perímetre 30 cm. (c) Producció pràctica.

61 És al revés: l'inscrit fa la **meitat** del central que abraça el mateix arc. Amb un angle central de 100°, l'inscrit fa 50°.

62 La diagonal del quadrat **és** un diàmetre: fa 10 cm. Pitàgores: $c^2 + c^2 = 100$, $c^2 = 50$, $c \approx 7{,}07$ cm.

Notes per al professorat.

- Activitat nova (1 sessió) per als sabers del Repartiment que no hi eren: les tres altures i el peu d'altura, el teorema de l'altura, l'arc central i l'arc capaç, i el polígon regular inscrit.
- Amb GeoGebra es veu molt bé: es mou el vèrtex P de l'angle inscrit per la circumferència i l'angle no canvia (arc capaç); es mou un vèrtex del triangle i les tres altures continuen tallant-se en un punt.
- El teorema de l'altura es pot justificar amb la semblança de l'activitat 3: l'altura parteix el triangle en dos triangles semblants, i $\frac{h}{m} = \frac{n}{h}$. No cal demostrar-lo; n'hi ha prou de comprovar-lo amb Pitàgores (exercici 57).
- L'exercici 62 enllaça el polígon inscrit amb Pitàgores i prepara la pregunta més exigent de la prova.